ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Настройка пользователей, прав доступа и установка необходимого ПО

ФИО		**Группа**	
Дата		**Вариант**	Windows 11 / Ubuntu

Результат обучения	Настраивать рабочую станцию: учетные записи, группы, права доступа и необходимое программное обеспечение.
Продолжительность	90 минут
Формат	Индивидуальная работа. Вариант назначает преподаватель.
Среда	Windows 11 или Ubuntu Desktop в учебной/виртуальной машине. Административные действия — только в учебной среде.

1. Цель и ожидаемый результат

- Создать отдельную учетную запись пользователя и определить ее тип: стандартная или административная.
- Создать или использовать учебную группу и назначить ей доступ к папкам по принципу минимально необходимых прав.
- Проверить права не только по настройкам, но и фактическим входом под другой учетной записью.
- Установить необходимое ПО из доверенного источника и подтвердить результат.

Главный принцип лабораторной

Не достаточно выставить права в свойствах папки. Результат считается проверенным только тогда, когда студент вошел под тестовым пользователем и убедился, что разрешенные действия выполняются, а запрещенные — нет.

2. Краткая теория

Учётная запись определяет пользователя системы. **Группа** объединяет пользователей, которым удобно назначать одинаковые права. **Разрешение** определяет доступ к конкретному объекту — например, папке. **Административные права** позволяют менять системные параметры и устанавливать программное обеспечение.

Понятие	Windows	Ubuntu/Linux
Обычный пользователь	Standard user	обычный user

Понятие	Windows	Ubuntu/Linux
Администратор	Administrators + UAC	sudo/admin privileges
Группа	локальная группа	group
Права к объекту	NTFS permissions	owner / group / others + r,w,x
Установка ПО	WinGet / Microsoft Store / installer	App Center / apt / snap / deb

Безопасность

Для повседневной работы предпочтительна стандартная учетная запись. Число администраторов следует ограничивать. Не используйте реальные пароли студентов в отчете и не изменяйте права системных каталогов Windows/Linux.

3. Готовый образец результата

Ниже — образец того, что должно получиться в конце. Самостоятельное задание выполняется аналогично, но с учетной записью и данными своего варианта.

Объект	Настройка	Проверка	Ожидаемый результат
student_lab	стандартный пользователь; группа Students	войти под student_lab	вход выполняется без административных прав
Материалы	Students: чтение	открыть файл; попробовать изменить	просмотр — да, изменение — нет
Работы	Students: изменение	создать и удалить тестовый файл	создание/изменение — да
Admin	только Administrators/root	открыть под student_lab	доступ отсутствует
ПО	Git + 1 приложение/утилита	проверить версию/запуск	программа установлена и запускается

4. Задание

1. Создать тестового пользователя student_lab и оставить его обычным пользователем.
2. Создать группу Students и добавить в неё student_lab.
3. Подготовить три учебные папки: Материалы, Работы, Admin.
4. Настроить права: Материалы — чтение; Работы — изменение; Admin — только администратор/root.
5. Переключиться на student_lab и фактически проверить каждое право.
6. Установить два необходимых приложения/пакета из доверенных источников и проверить установку.

7. Сделать 6–8 скриншотов и заполнить таблицу результатов.

5. Вариант А — Windows 11

Подготовка
Работа выполняется в учебной Windows 11. Нужны права администратора для создания групп, изменения NTFS-разрешений и установки ПО. В Windows Home оснастка lusrmgr.msc может отсутствовать — используйте Settings и команды net localgroup.

5.1. Создать пользователя

Settings → Accounts → Other users → Add account → Add a user without a Microsoft account. Имя: student_lab. Тип учетной записи оставить Standard User.

5.2. Создать группу и добавить пользователя

Откройте Terminal / Command Prompt от имени администратора и выполните команды ниже.

```
net localgroup Students /add
net localgroup Students student_lab /add
net localgroup Students
```

5.3. Подготовить учебные папки

```
mkdir C:\Lab4
mkdir C:\Lab4\Материалы
mkdir C:\Lab4\Работы
mkdir C:\Lab4\Admin
```

- Создайте в «Материалы» файл readme.txt, а в «Работы» — пустой файл test.txt.

5.4. Настроить NTFS-права через интерфейс

1. Откройте свойства папки → Security → Edit / Advanced.

2. Для группы Students назначьте на «Материалы» права Read & execute / Read.

3. Для группы Students назначьте на «Работы» право Modify.

4. Для папки Admin оставьте доступ SYSTEM и Administrators. Не используйте явный Deny без необходимости.

5. Если права приходят по наследованию и мешают заданию, используйте Advanced → Disable inheritance → Convert inherited permissions into explicit permissions, затем уберите лишнюю запись Users/Students только у учебной папки Admin.

Важно про наследование
Права дочернего объекта могут приходить от родительской папки. Поэтому студент должен уметь объяснить, какое разрешение назначено явно, а какое унаследовано.

5.5. Проверить доступ

1. Выйдите или выполните Switch user и войдите как student_lab.

2. Материалы: открыть readme.txt — должно получиться; попытаться сохранить изменение — должно быть запрещено.

3. Работы: создать файл result.txt, изменить и удалить его — должно получиться.

4. Admin: открыть папку — доступ должен отсутствовать.

Папка	Ожидается	Фактически	Вывод
Материалы	чтение — да; изменение — нет		
Работы	создание/изменение/удаление — да		
Admin	доступ — нет		

5.6. Установить необходимое ПО через WinGet

Вернитесь в административную учетную запись. Сначала найдите точный пакет, затем установите его по ID.

```
winget search vscode
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e
winget install --id Git.Git -e
winget list
```

- Обязательно: Git + VS Code. Если они уже установлены, установить 7-Zip (`7zip.7zip`) или другое разрешённое преподавателем ПО.
- Проверка: `git --version`, запуск VS Code, наличие приложений в `winget list`.

6. Вариант B — Ubuntu Desktop

Подготовка

Работа выполняется в учебной Ubuntu. Команды с sudo меняют систему и выполняются только в учебной/виртуальной машине.

6.1. Создать пользователя и группу

```
sudo adduser studentlab
sudo addgroup students
sudo usermod -aG students studentlab
groups studentlab
```

6.2. Создать учебные каталоги и настроить права

```
sudo mkdir -p /srv/lab4/materials /srv/lab4/works /srv/lab4/admin
sudo chown root:students /srv/lab4/materials /srv/lab4/works
sudo chmod 750 /srv/lab4/materials
sudo chmod 770 /srv/lab4/works
```

```
sudo chown root:root /srv/lab4/admin
sudo chmod 700 /srv/lab4/admin
ls -ld /srv/lab4/*
```

Как читать права
750 = владелец rwx, группа r-x, остальные ---. 770 = владелец и группа rwx. 700 = доступ только владельцу. Для каталога право x означает возможность входить в каталог.

6.3. Проверить права от имени studentlab

```
sudo -iu studentlab
ls /srv/lab4/materials
touch /srv/lab4/works/result.txt
touch /srv/lab4/materials/should_fail.txt
ls /srv/lab4/admin
exit
```

- Ожидается: чтение materials — доступно; запись в works — доступна; запись в materials и доступ к admin — запрещены.

6.4. Установить необходимое ПО

```
sudo apt update
sudo apt install git tree -y
git --version
tree --version
```

- Дополнительно можно показать установку приложения через App Center. Он использует пакеты Snap и Deb и запрашивает пароль для установки.

7. Что должно быть в отчёте

1. Созданный пользователь student_lab / studentlab.
2. Группа Students / students и членство пользователя.
3. Настройки прав одной из учебных папок.
4. Успешное чтение папки «Материалы» / materials.
5. Успешное создание файла в «Работы» / works.
6. Ошибка доступа к Admin или запрет записи в «Материалы».
7. Команда/окно установки ПО.
8. Проверка установленного ПО (версия или запуск).

Параметр	Результат	Как проверено
ОС и версия		
Пользователь		
Тип учетной записи		

Параметр	Результат	Как проверено
Группа		
Материалы: права		
Работы: права		
Admin: права		
Установленное ПО 1		
Установленное ПО 2		

8. Типичные ошибки

Пользователя сразу делают администратором: Нарушается принцип минимальных привилегий. Для задания student_lab должен быть обычным пользователем.

Права «настроены», но не проверены: Нужно обязательно войти под test-user и выполнить реальные действия.

Использован Deny вместо корректных разрешений: Явный запрет может перекрыть другие разрешения. В учебной работе лучше удалить лишнее разрешение и проверить наследование.

В Linux забыли x для каталога: Даже при наличии r каталог может быть недоступен для перехода.

ПО скачано с неизвестного сайта: Используйте WinGet, Microsoft Store, App Center, официальные репозитории или сайт разработчика.

Команды выполняются на личном/рабочем ПК: Лабораторная рассчитана на учебную или виртуальную среду.

9. Критерии оценивания — 10 баллов

Критерий	Что проверяется	Баллы
Пользователь и группа	Созданы корректно; student входит в нужную группу; административные права не выданы без причины	2
Права доступа	Для трех папок настроены разные права; студент объясняет наследование/owner-group-others	3
Практическая проверка	Права проверены входом от другого пользователя; есть подтверждение разрешенных и запрещенных действий	2
Установка ПО	Установлены 2 программы/пакета из доверенного источника; результат проверен	2
Отчёт	6–8 понятных скриншотов, заполнена таблица, есть краткий вывод	1

10. Самопроверка

☐ Я могу объяснить разницу между пользователем, группой и правами доступа.

☐ Тестовый пользователь не является администратором без необходимости.

☐ Я проверил доступ фактически, а не только посмотрел настройки.

☐ Я могу объяснить, почему «Материалы» доступны только для чтения, а «Работы» — для изменения.

☐ Я использовал доверенный источник установки ПО.

☐ На скриншотах нет реальных паролей и лишних персональных данных.

☐ В отчёте есть вывод: что настроено и как это было проверено.

Вывод студента (3–5 предложений):

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

11. Опорные источники

Основные шаги лабораторной опираются на актуальную официальную документацию Microsoft и Ubuntu. Дата проверки ссылок: 03.10.2026.

Microsoft Learn — Local accounts — открыть источник
Microsoft Support — Manage User Accounts in Windows — открыть источник
Microsoft Learn — WinGet install — открыть источник
Microsoft Learn — WinGet search — открыть источник
Ubuntu Help — User accounts — открыть источник
Ubuntu Help — File permissions — открыть источник
Ubuntu Desktop — Install an application — открыть источник
Ubuntu Desktop — Linux command line for beginners — открыть источник